

轴承寿命预测与故障诊断系统：SRS规格说明文档

字段	内容
项目名称	轴承寿命预测与故障诊断系统
小组成员	zyj、zdh、cyj、zy
组长	zyj
文档版本	v2.0
日期	2026年6月

课程要求梳理

本文件对应《工程实践各阶段要求》和《工程实践管理规范2025》中的 ****开题阶段**** 工作产品：****SRS规格说明文档****。用可追踪条目描述功能、非功能、接口和约束。

要求来源	关键要求	本文响应
工程实践各阶段要求	完成阶段任务并提交对应工作产品	本文按阶段产物补充内容和证据
工程实践管理规范2025	文档、代码、演示和过程管理需要可审查	本文引用仓库路径、测试和演示材料
课程结题归档	电子文档统一压缩提交	交付索引和 zip 包在 `delivery`

项目事实基线

- 代码路径：`src/USTC/SSE/BearingPrediction`。
- 对外推荐导入方式：通过安装后的 `phm` 包或 CLI 入口使用，历史物理命名空间保留为 `USTC.SSE.BearingPrediction`。
- 包管理方式：Python 3.11、`uv`、`pyproject.toml`、`uv.lock`。
- 数据入口：`data/loader\_roots/phm2012` 和 `data/loader\_roots/xjtu`，原始数据不进入 Git。
- 主线数据集：PHM2012/PRONOSTIA 与 XJTU-SY Bearing Datasets。
- 主线任务：RUL 回归、健康状态识别、早期故障识别、故障类型/阶段识别。
- 主要模块：数据加载、样本索引、划分、特征提取、标签构造、任务构造、模型训练、评估、分析和可视化。
- 演示材料：`reports/demo\_videos`、`reports/demo\_dashboard`、`reports/cli\_demo`。
- 结题报告材料：`reports/final\_defense/report` 与 `outputs`。
- 课程正式文档：`docx/md`、`docx/word`、`docx/pdf`。

SRS 总体描述

本 SRS 将系统定义为面向轴承 PHM 实验的离线研究框架。系统输入为本地轴承数据集和 YAML 配置，输出为索引、划分、特征、标签、训练指标、预测结果、分析报告、图表和演示材料。

功能规格

编号	功能	输入	输出	约束
SRS-F01	数据加载	数据根目录	Entity/sample index	路径不硬编码个人目录
SRS-F02	数据划分	sample index、split 配置	train/val/test uid	结果可保存和复查
SRS-F03	特征提取	原始样本、feature 配置	FeatureFrame	允许缓存和清洗
SRS-F04	标签构造	index、label 配置	LabelFrame	明确 label-source 风险
SRS-F05	任务构造	feature、label、split	TaskDataset	支持表格和序列
SRS-F06	模型训练	task、model、trainer 配置	checkpoint、history、metrics	记录 resolved config
SRS-F07	模型评估	checkpoint、test task	predictions、metrics	指标写入固定目录
SRS-F08	分析报告	实验结果和图表	markdown/json/png	用于答辩和论文

外部接口

主要外部接口是 CLI：`uv run python -m USTC.SSE.BearingPrediction.cli.main --config-name smoke mode=<mode>`。安装 console script 后可使用 `uv run bp --config-name smoke mode=<mode>`。配置接口由 `conf` 下 YAML 文件提供。

需求追踪矩阵

需求	设计位置	测试位置	文档位置
数据加载	loader、metadata、index	`tests/infra/index`、`tests/test_loader_split_roots.py`	用户手册、安装手册
特征和标签	infra/feature、infra/label	`tests/infra/feature`、`tests/infra/label`	技术预研、设计文档
训练评估	engine、infra/train、cli	`tests/cli/test_cli_train_eval.py`	设计文档、测试报告
演示归档	reports/demo_*、reports/cli_demo	manifest 和 QA	用户手册、结题报告
文档交付	docx/md、word、pdf	audit 脚本	README 交付索引

交付证据位置

证据	路径	说明
源码	`src/USTC/SSE/BearingPrediction`	项目核心实现
配置	`conf`	Hydra 配置、任务、模型、训练参数
测试	`tests`	单元、集成、CLI、recipes 测试
示例	`examples`	Notebook 指南与 Demo
用户文档	`user-guide`	数据集 card、加载与划分说明
正式文档	`docx/md`、`docx/word`、`docx/pdf`	课程交付文档
CLI 演示	`reports/cli_demo`	命令、输出、QA、manifest
Dashboard 演示	`reports/demo_dashboard`	静态网页、截图、视频
训练视频	`reports/demo_videos`	训练过程加速视频
结题材料	`outputs`、`reports/final_defense/report`	PPT、PDF、论文式报告

外部平台与配置管理说明

《工程实践管理规范2025》建议使用太乙、禅道和 Gitee。当前仓库可见且可审计的证据为 Git/GitHub、`uv.lock`、Hydra 配置、测试记录和本地演示材料。未在仓库中出现太乙、禅道或 Gitee 的真实截图、链接、导出记录时，本文档只写等效配置管理事实，不写虚假的平台完成结论。

质量检查口径

检查项	通过标准
文档数量	Markdown、Word、PDF 各 20 份
文档内容	无待完善标记、空白表格或无证据结论
代码头	`src`、`tests`、`recipes` Python 文件均有 Author、Program date、Copyright
语法	`python -m compileall src tests recipes scripts` 通过
测试	`uv run pytest` 或目标 smoke 测试通过
演示	CLI、Dashboard、训练视频 manifest 为 pass

